影像處理實習

Week 12. 小波轉換

助教 陳立堯

小波分解

Part 1. Haar

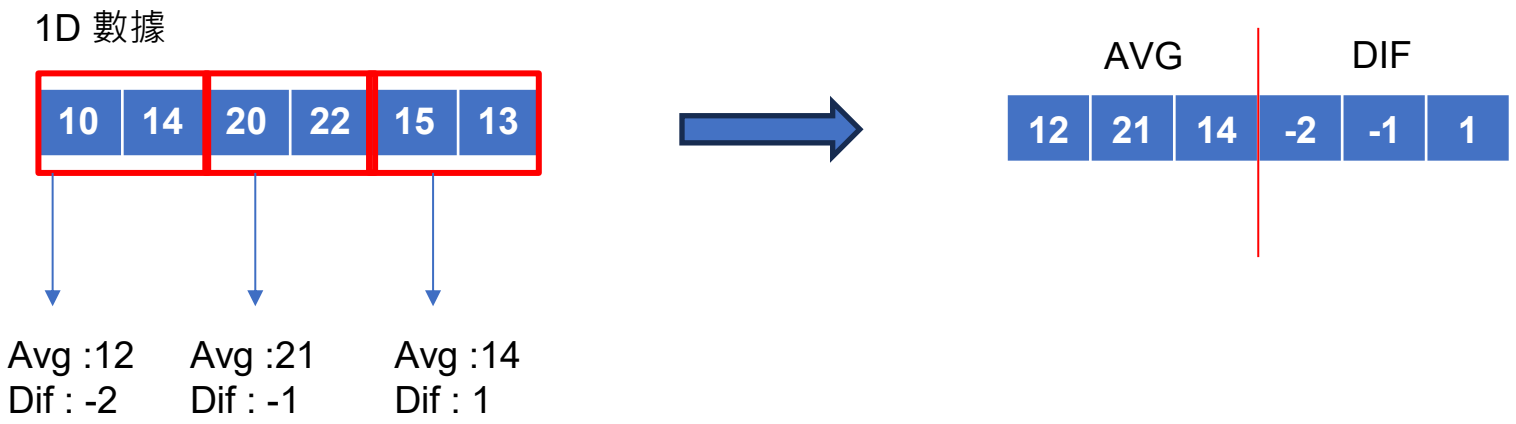
Haar 分解可以將信號拆成兩部分：

1. 訊號平均值 (低頻)
2. 訊號變化量 (高頻)

```python
def haar_1d(signal):
    n = len(signal)
    half = n // 2 #分給低頻與高頻
    low = np.zeros(half)
    high = np.zeros(half)

    for i in range(half):
        low[i] = (signal[2*i] + signal[2*i+1]) / 2
        high[i] = (signal[2*i] - signal[2*i+1]) / 2

    return low, high
```

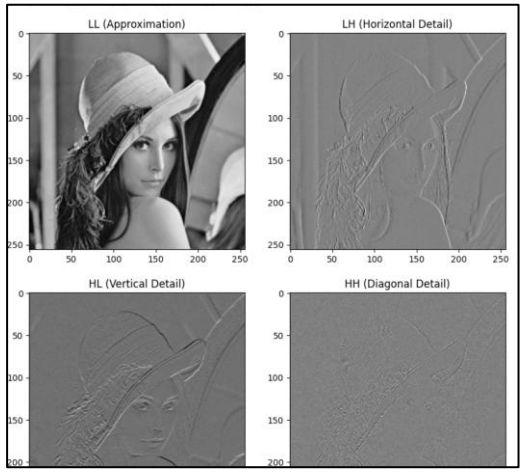


Part 1. Haar

應用到影像，變成2D Hear

1.行變換 : 對每行進行 1D Hear

2.列變換 : 對於1.結果進行每列1D Hear




```
# 步驟1：對每一行做小波轉換
    for i in range(rows):
        low, high = haar_1d(image[i, :])
        temp[i, :cols//2] = low
        temp[i, cols//2:] = high

    # 步驟2：對每一列做小波轉換
    for j in range(cols):
        low, high = haar_1d(temp[:, j])
        result[:rows//2, j] = low
        result[rows//2:, j] = high
```

Part 1. db4

特性：

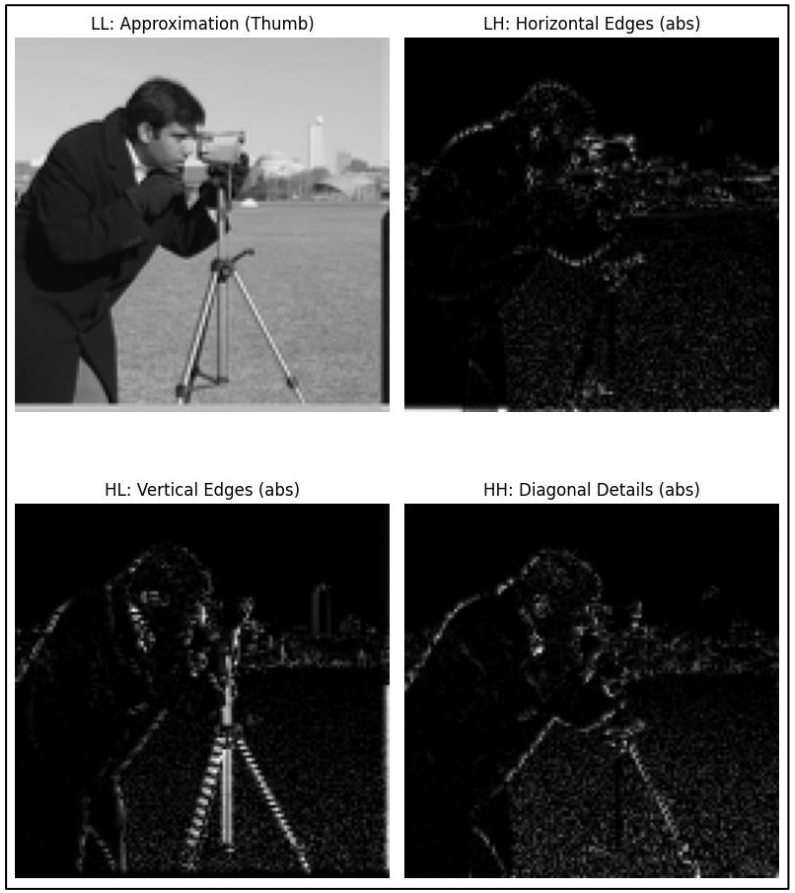
1.濾波器h:捕捉低頻、濾波器g:捕捉高頻

2.近似係數是平滑曲線

3.對3次多項式盲目

```
h  =  np.array([
        -0.010597401785069,
        0.032883011666885,
        0.030841381835561,
        -0.187034811719092,
        -0.027983769416859,
        0.630880767929859,
        0.714846570552915,
        0.230377813308896
])

#g:高通分解濾波器
g  =  np.array([
        -0.230377813308896,
        0.714846570552915,
        -0.630880767929859,
        -0.027983769416859,
        0.187034811719092,
        0.030841381835561,
        -0.032883011666885,
        -0.010597401785069
])
```



去躁步驟

Part 2. 步驟

小波分解 → 計算閥值 → 閥值處理 → 小波重建

Part 2.小波分解 & 重建

```
coeffs = pywt.wavedec2(image, wavelet_name, level=level)
```

原圖

小波名稱

波分解段數

```
denoised_image = pywt.waverec2(new_coeffs, wavelet_name)
```

Part 2. 閥值計算

```
cAH_last = coeffs[-1][2] # 取出HH
sigma = np.median(np.abs(cAH_last)) / 0.6745
# 計算通用閾值 T = sigma * sqrt(2 * log(N))
threshold = sigma * np.sqrt(2 * np.log(image.size))
```

有用資訊通常在LH,HL,LL

不抓極端噪聲，選背景聲消除

$\sigma\sqrt{2\ln N}$ ：機率中的極值理論 (用來篩出最大範圍)

Part 2. 閥值處理

```
new_coeffs = list(coeffs) # 複製一份

    for i in range(1, len(coeffs)): # 從第1層細節開始，跳過第0層近似
        # coeffs[i] 包含 (LH, HL, HH)
        new_coeffs[i] = tuple([
            pywt.threshold(c, threshold, mode='soft') for c in coeffs[i]
        ])
```

LL 跳過 (低頻處)

小於閥值變0，大於的減去閥值

其他應用

Part 3. 影像壓縮(db4)

原理：能量集中 (將散落在圖片的資訊，近乎全部擠到LL上和少數邊緣係數)

```
# --- 2. 閾值處理 (製造 0) ---
sorted_coeffs = np.sort(np.abs(coeff_arr.ravel()))
thresh_index = int(len(sorted_coeffs) * (1 - keep_ratio))
```

以絕對值做排序

計算要丟掉的比率

```
# 硬閾值處理
coeff_arr_sparse = coeff_arr * (np.abs(coeff_arr) > threshold)
```

將小係數全部殺成0

Part 3. 影像壓縮(db4)

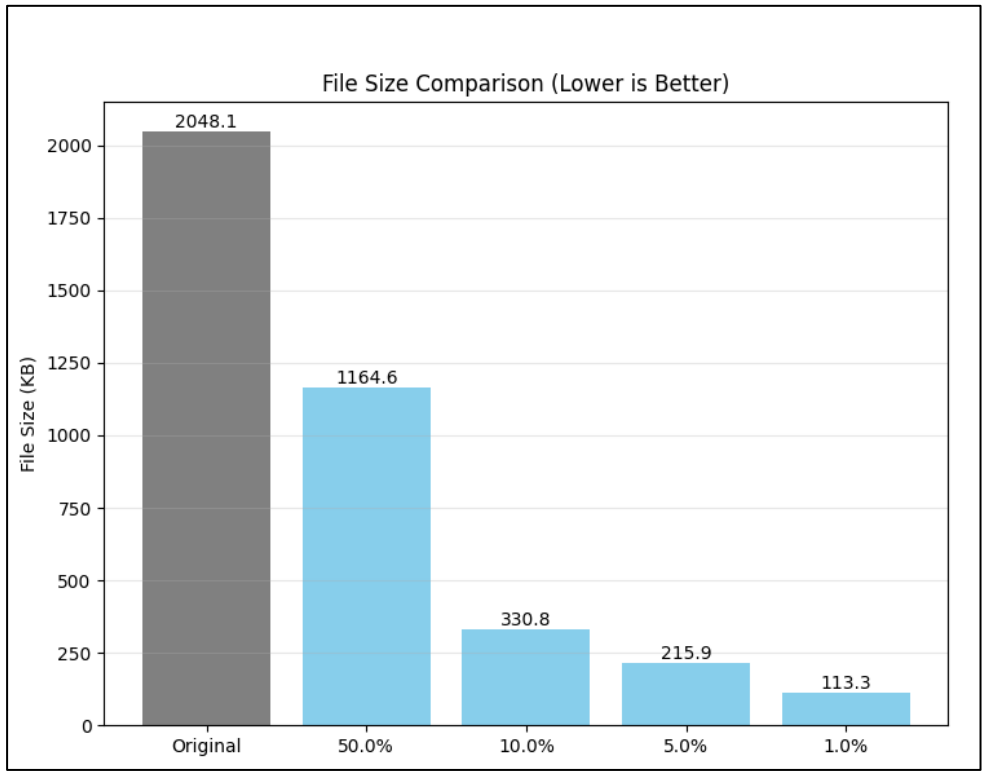
物理儲存:

原本 : [128, 234, 18, 138, 64, ……. , 245]

現在 : [500, 150, 0, 0, 0, …. (1萬個0)…, 5, 0 ,0]

熵編碼

```
np.savez_compressed(
        compressed_filename,
        coeffs=coeff_arr_sparse,
        slices=slices_array, # 傳入處理過的 array
        shape=image.shape
    )
```



本日作業 (第十二周)

1.比較haar與db4的降躁效果
2.實作不同level的波分解，講解level對於降躁的影響
3.比較壓縮比，哪個比例開始造成嚴重失真?

將自行測試圖片、問題說明放到PDF or PPT